[Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος]

Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής μηχανής διαχείρισης περιεχομένου (SCORM Engine) με έμφαση σε ασφάλεια και διαλειτουργικότητα

Διπλωματική Εργασία

Συγγραφέας: Κομνής Ευάγγελος (ict20009)
Επιβλέπων: Δρ. Στυλιανός Μπασαγιάννης

Ημερομηνία: 21 Σεπτεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

Περίληψη ι

Ευχαριστίες

Συντομογραφίες & Ορολογία ι

1 Εισαγωγή 1
1.1 Παρουσίαση Θέματος 1
1.2 Σκοπός & Στόχοι 1
1.3 Γιατί έχει σημασία 1

2 Ιστορικό Υπόβαθρο 3
2.1 Αφετηρία 3
2.2 Από τα πρώτα πρότυπα στη διαλειτουργικότητα 5
2.3 Η ενοποίηση από την ADL: SCORM 5
2.4 Μετα-SCORM εξελίξεις: xAPI, cmi5 και LTI 6
2.5 Σύνοψη χρονογραμμής 6
2.6 Συσχέτιση με την παρούσα εργασία 6
2.7 Ορολογία που χρησιμοποιείται 7

Βιβλιογραφία 2

Κατάλογος Πινάκων

Κατάλογος Σχημάτων

2.1 Χρονολόγιο σημαντικών γεγονότων 4

Περίληψη

TODO: Σύντομη περίληψη της εργασίας.

Ευχαριστίες

TODO:

Συντομογραφίες & Ορολογία

Όρος	**Επεξήγηση**
SCORM	Sharable Content Object Reference Model
LMS	Learning Management System
xAPI	Experience API
LTI	Learning Tools Interoperability
RTE	Run-Time Environment

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Παρουσίαση Θέματος

Η επίσημη περιγραφή της πτυχιακής αναφέρει: *Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας ασφαλούς και αποδοτικής SCORM Engine, η οποία θα υποστηρίζει τα πιο διαδεδομένα SCORM types και θα ενσωματώνει μηχανισμούς αποθήκευσης και συγχρονισμού της προόδου των χρηστών. Το σύστημα θα επικοινωνεί με Learning Management Systems (LMS) για τη μετάδοση των δεδομένων προόδου, ενώ η υλοποίηση δίνει έμφαση στην ασφάλεια, την επεκτασιμότητα και την αποδοτική διαχείριση των εκπαιδευτικών δεδομένων.*

Με αφορμή τη δημιουργία μιας τέτοιας μηχανής, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση του θεωρητικού και ιστορικού πλαισίου, ώστε να διαμορφωθεί στέρεο υπόβαθρο τόσο για τον συγγραφέα όσο και για οποιονδήποτε επιχειρήσει να επεκτείνει το παρόν έργο. Παράλληλα, το κείμενο λειτουργεί ως συμπαγής βιβλιοθήκη γνώσεων για το αντικείμενο. Επιπλέον, ένας ακόμη λόγος για την εκπόνηση της πτυχιακής είναι η διεύρυνση των γνώσεων του συγγραφέα στο συγκεκριμένο πεδίο.

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν κυρίως από επίσημες, πηγές προδιαγραφές και τεκμηριώσεις (Documentation), συμπληρωμένες από επαγγελματική εμπειρία του συγγραφέα στο αντικείμενο.

1.2 Σκοπός & Στόχοι

Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργαίας είναι εκτέλεση SCORM πακέτων και αξιόπιστη επικοινωνία προόδου με οποιοδήποτε LMS.

Επιμέρους στόχοι:

- **Συμβατότητα & διαλειτουργικότητα:** Υποστήριξη των πιο διαδεδομένων εκδόσεων SCORM (1.2 και 2004), με σωστή υλοποίηση API Runtime και Data Model.
- **Ασφάλεια περιεχομένου:** Απομόνωση εκτέλεσης (sandboxing), έλεγχοι έναντι XSS/CSRF και πολιτικές περιεχομένου (CSP) όπου αρμόζει.
- **Αποθήκευση & συγχρονισμός:** Αξιόπιστη επιμονή δεδομένων προόδου (persistence) και ανθεκτικός συγχρονισμός με LMS, ακόμη και σε συνθήκες διακοπτόμενης συνδεσιμότητας.
- **Επεκτασιμότητα & παρατηρησιμότητα:** Σχεδίαση για κλιμάκωση, με μετρικές, καταγραφή συμβάντων και δυνατότητες παρακολούθησης/εντοπισμού σφαλμάτων (επαρκές και κατανοητό Logging).

- **Αναφορές & analytics:** Παροχή βασικών δεικτών προόδου/ολοκλήρωσης και διεπαφών εξαγωγής δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση.
- **Τεκμηρίωση & επαναχρησιμοποίηση:** Καθαρή τεκμηρίωση αρχιτεκτονικής και κώδικα, ώστε το έργο να επεκτείνεται εύκολα από τρίτους.

1.3 Σημασία

Η ανάπτυξη μιας σύγχρονης SCORM Engine παραμένει ουσιαστική για τον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης (E-Learning):

- **Μεγάλη εγκατεστημένη βάση περιεχομένου:** Σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό παραμένει σε SCORM (ή άλλα e-learning standards), καθιστώντας κρίσιμη τη σωστή εκτέλεση και παρακολούθηση προόδου.
- **Διαλειτουργικότητα:** Εξασφαλίζει ότι περιεχόμενο και δεδομένα κινούνται ομαλά μεταξύ διαφορετικών LMS και υποδομών.
- **Ασφάλεια σε ετερογενή περιβάλλοντα:** Η ασφαλής εκτέλεση «μη έμπιστου» εκπαιδευτικού περιεχομένου μειώνει τον κίνδυνο επιθέσεων και διαρροών.
- **Κλιμάκωση & αξιοπιστία:** Η υποστήριξη μεγάλων φορτίων χρηστών απαιτεί σωστό σχεδιασμό επιμονής, ουρών/επανάληψης και παρατηρησιμότητας.
- **Αξιοποίηση δεδομένων μάθησης:** Συγκεντρωτικά στοιχεία (analytics) ενισχύουν τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και τη βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων.
- **Προσωπική & επαγγελματική εξέλιξη:** Η υλοποίηση επιτρέπει στον γράφοντα να εμβαθύνει στο αντικείμενο, να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές λογισμικού και να επεκτείνει ουσιαστικά τις γνώσεις του.

1.4 Μεθοδολογία

TODO: Σύντομη περιγραφή.

1.5 Περιορισμοί & Υποθέσεις

- Εστίαση σε SCORM 1.2 και 2004. Μελλοντικά μπορεί να γίνει επέκταση για περισσοτερα e-learning standards.
- Θεωρούμε ότι το engine θα λειτουργεί ως ξεχωριστή εφαρμογή

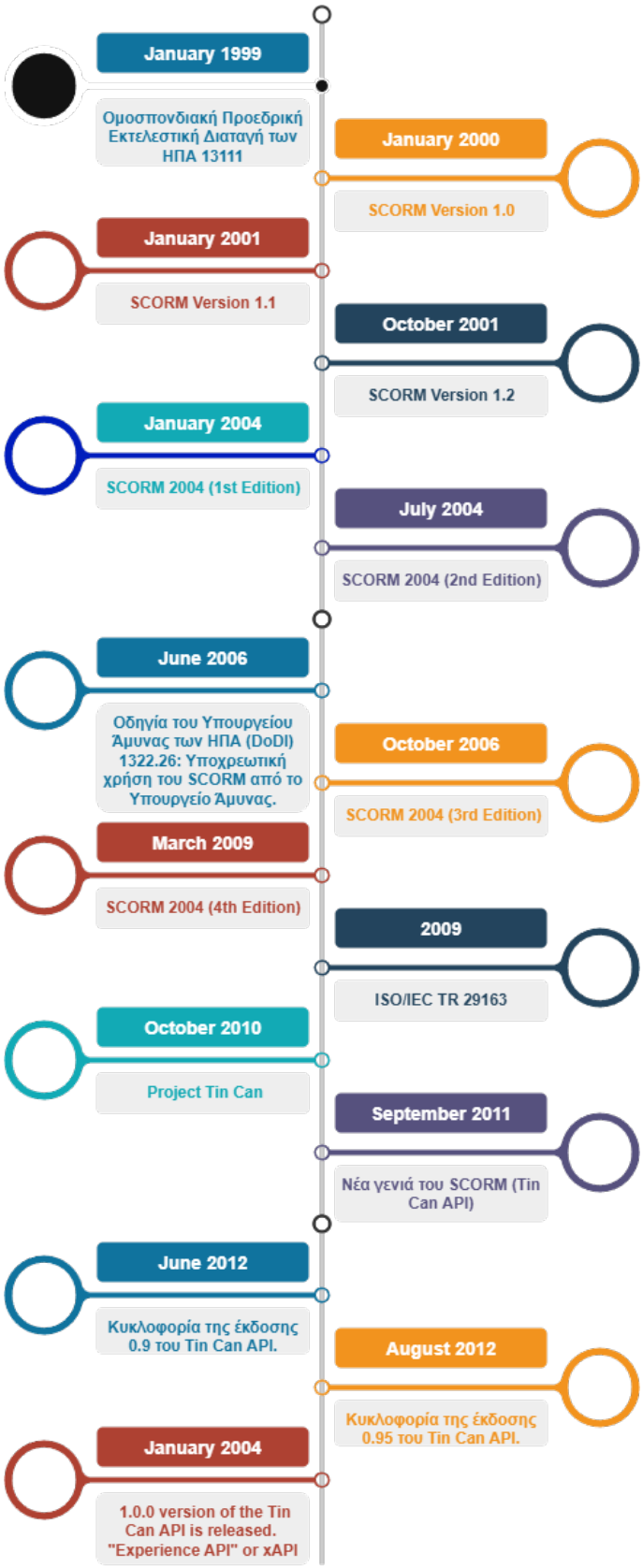
1.6 Δομή του Εγγράφου

Το ;; περιγράφει εν συντομία εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν τη συγκεριμένη διπλωματική εργασία. Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το ιστορικό υπόβαθρο του SCORM και γενικότερα αυτής της μορφής μάθησης.

Κεφάλαιο 2

Ιστορικό Υπόβαθρο

2.1 Αφετηρία



Σχήμα 2.1: Χρονολόγιο σημαντικών γεγονότων

2.2 Από τα πρώτα πρότυπα στη διαλειτουργικότητα

Η ανάγκη για διαμοιρασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου μεταξύ ετερογενών συστημάτων οδήγησε, από τις αρχες της ηλεκτρονικής μάθησης, στην ανάπτυξη προτύπων που ορίζουν πώς πακετάρεται, εκτελείται και παρακολουθείται η πρόοδος των εκπαιδευομένων.

AICC και πρώιμες προδιαγραφές

Οι πρώτες ευρέως χρησιμοποιούμενες προσπάθειες προήλθαν από την AICC (Aviation Industry CBT Committee), η οποία διαμόρφωσε κατευθυντήριες γραμμές για Computer-Based Training (CBT). Τα έγγραφα CMI της AICC περιέγραψαν βασικά στοιχεία όπως το *data model* της προόδου και τους τρόπους επικοινωνίας περιεχομένου–συστήματος.

IMS και μεταδεδομένα

Παράλληλα, ο οργανισμός IMS Global (σήμερα 1EdTech) ανέπτυξε προδιαγραφές για μεταδεδομένα και σύνολα συσκευασίας (Content Packaging), ώστε ένα μάθημα να μεταφέρεται με συνεπή τρόπο μεταξύ πλατφορμών.

2.3 Η ενοποίηση από την ADL: SCORM

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η ADL (Advanced Distributed Learning) ενοποίησε και επέκτεινε υφιστάμενα πρότυπα, παρουσιάζοντας το SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Ο στόχος ήταν η **διαλειτουργικότητα** (interoperability), η **επαναχρησιμοποίηση** (reusability) και η **ανθεκτικότητα** (durability) περιεχομένου.

SCORM 1.2

Η έκδοση SCORM 1.2 (αρχές 2000s) καθιέρωσε στην πράξη:

- **Συσκευασία περιεχομένου**: IMS Manifest (`ιμσμανιφεστ.ξμλ`) με ορισμό πόρων και οργανώσεων.
- **Runtime Environment (RTE)**: Τυποποιημένη ECMAScript διεπαφή (API Adapter) που εκθέτει συναρτήσεις όπως `ΛΜΣΙνιτιαλιζε`, `ΛΜΣΓετἄλυε`, `ΛΜΣΣετἄλυε`, `ΛΜΣὄμμιτ`.
- **Data Model (CMI)**: Κοινό λεξιλόγιο για βαθμολογίες, κατάσταση ολοκλήρωσης, χρόνο παραμονής κ.λπ.

SCORM 2004

Το SCORM 2004 πρόσθεσε **Sequencing & Navigation** (βασισμένο στο IMS Simple Sequencing), επιτρέποντας κανόνες ροής (π.χ. προαπαιτούμενα, rollup κανόνες) ώστε η εκπαιδευτική πορεία να ορίζεται δηλωτικά στο `μανιφεστ`. Οι βασικές συνιστώσες παρέμειναν:

- **Content Packaging** (με επαυξημένες δομές),
- **Runtime** (API Adapter με `Ινιτιαλιζε`, `Γετἄλυε/Σετἄλυε`, `ὄμμιτ`, `Τερμινατε`),

- **Data Model** (cmi πεδία για completion, success, objectives, κ.ά.),
- **Sequencing** (ορισμός κανόνων πλοήγησης/ολοκλήρωσης).

2.4 Μετα-SCORM εξελίξεις: xAPI, cmi5 και LTI

Η εξάπλωση κινητών/ασύγχρονων εμπειριών και micro-learning ανέδειξε ανάγκες πέρα από τον *εντός–LMS* κύκλο ζωής ενός SCO.

Experience API (xAPI)

Το xAPI (γνωστό και ως Tin Can API) εισήγαγε μοντέλο καταγραφής δηλώσεων τύπου «actor verb object» σε Learning Record Stores (LRS), επιτρέποντας συλλογή εμπειριών μάθησης πέρα από τον φυλλομετρητή και το κλασικό runtime. Δεν αντικαθιστά ευθέως το SCORM, αλλά επεκτείνει το τι μπορεί να μετρηθεί και πού.

cmi5

Το cmi5 ορίζει ένα *προφίλ* πάνω από το xAPI για «courseware launched from an LMS», γεφυρώνοντας τις αυστηρές προσδοκίες εκκίνησης/ολοκλήρωσης του SCORM με την ευελιξία του xAPI. Στόχος: καθορισμένοι κανόνες εγγραφής, εκκίνησης, κατάστασης και ολοκλήρωσης σε xAPI/LRS περιβάλλον.

Learning Tools Interoperability (LTI)

Το LTI (από IMS/1EdTech) καλύπτει *εξωτερική ενσωμάτωση εργαλείων* σε LMS (εκκίνηση, ταυτότητα/εξουσιοδότηση, ανταλλαγή βαθμολογιών), συμπληρώνοντας τον χώρο όπου το SCORM παραδοσιακά ορίζει runtime εντός του LMS.

2.5 Σύνοψη χρονογραμμής

- **Πρώιμα πρότυπα:** AICC CMI, IMS μεταδεδομένα & συσκευασία.
- **Ενοποίηση:** ADL SCORM 1.2 με RTE & CMI data model.
- **Επέκταση:** SCORM 2004 με Sequencing & Navigation.
- **Νέα παραδείγματα:** xAPI (LRS), cmi5 (προφίλ xAPI για LMS-launched), LTI (ενσωμάτωση εργαλείων).

2.6 Συσχέτιση με την παρούσα εργασία

Το ιστορικό υπόβαθρο καθορίζει τις απαιτήσεις και τους συμβιβασμούς της υλοποίησης:

1. **Συμβατότητα με υφιστάμενο οικοσύστημα:** Η μεγάλη βάση SCORM περιεχομένου επιβάλλει αξιόπιστη υποστήριξη 1.2 και πυρήνα 2004.
2. **Ασφάλεια & απομόνωση:** Το κλασικό browser-based runtime απαιτεί sandboxing, CSP και άμυνες έναντι XSS/CSRF.

3. **Παρατηρησιμότητα & ανθεκτικός συγχρονισμός:** Η επικοινωνία με LMS πρέπει να αντέχει σε διακοπές και να παρέχει μετρικές/ίχνη.

4. **Μελλοντική διασύνδεση:** Η αρχιτεκτονική να επιτρέπει επεκτάσεις/γέφυρες προς xAPI/cmi5 ή ροές LTI, χωρίς *vendor lock-in*.

2.7 Ορολογία που χρησιμοποιείται

SCO Ελάχιστη μονάδα εκτελέσιμου SCORM περιεχομένου που επικοινωνεί με LMS.

RTE Runtime Environment, το API και το πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων.

CMI Το data model προόδου/κατάστασης (π.χ. `cmi.core.score.raw`, `cmi.completion_status`).

Sequencing Κανόνες ροής/ολοκλήρωσης στο SCORM 2004.

LRS Learning Record Store για αποθήκευση xAPI δηλώσεων.

Βιβλιογραφία

[1] Wikipedia. "Advanced distributed learning", Accessed: Sep. 21, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Distributed_Learning

[2] Wikipedia. "Educational technology", Accessed: Sep. 21, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology

[3] Wikipedia. "Executive order 13111", Accessed: Sep. 21, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13111

[4] Wikipedia. "Learning management system - lms", Accessed: Sep. 21, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

[5] Wikipedia. "Sharable content object reference model", Accessed: Sep. 21, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model